

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuji počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Úlohu s kódem řeš bez spouštění. Povolená je kalkulačka a tabulka mocnin dvojky. Postup výpočtů zapisuj. Odpovědi zapiš do dokumentu nebo na papír a nahraj je do portfolia na Google Disku. Adresy v testu jsou smyšlené nebo dokumentační.

1. Porovnej způsoby propojení. Ke každé situaci vyber vhodné připojení (metalický Ethernet, optické vlákno, Wi-Fi, Bluetooth, mobilní síť 4G/5G, satelit) a uveď jednu výhodu a jednu nevýhodu: a) herní počítač stojí vedle routeru; b) notebook v pokoji o dvě místnosti dál; c) bezdrátová sluchátka k telefonu; d) přípojka domu k poskytovateli rychlostí 1 Gb/s; e) chata, kam nevede kabel ani nedosáhne mobilní signál; f) videohovor z vlaku.
2. Počítač má adresu 10.4.12.77/23. Urči masku sítě, adresu sítě, broadcast, rozsah adres pro zařízení a počet zařízení, která mohou v síti mít adresu.
3. Notebook má adresu 192.168.0.34 s maskou 255.255.255.0 a výchozí bránu 192.168.0.1. Pošle pakety přímo, nebo přes výchozí bránu, když komunikuje s a) tiskárnou 192.168.0.200; b) síťovým diskem 192.168.1.5; c) webovým serverem 203.0.113.10? Zdůvodni.
4. Seřaď kroky od připojení nového notebooku k Wi-Fi po zobrazení stránky <https://skola.example> a u každého kroku napiš protokol: A) prohlížeč naváže spojení na port 443 a ověří certifikát serveru; B) notebook se připojí k Wi-Fi zadáním hesla sítě; C) DNS server vrátí IP adresu serveru skola.example; D) notebook dostane IP adresu, masku, bránu a adresu DNS serveru; E) prohlížeč pošle požadavek GET a server vrátí stránku; F) notebook se zeptá DNS serveru na adresu skola.example.
5. Stahování PDF z Disku používá protokol TCP, videohovor v Meetu přenáší zvuk a obraz hlavně přes UDP. Vysvětli rozdíl mezi TCP a UDP a proč je každý vhodný právě pro svou službu. Co se stane, když se po cestě ztratí jeden paket?
6. Nahráváš do portfolia video 2,4 GB přes připojení s rychlostí odesílání 10 Mb/s. Jak dlouho bude nahrávání trvat? Na kolik paketů se video rozdělí, když jeden paket nese nejvýš 1 460 B dat? Kolik procent přenesených bajtů tvoří hlavičky, má-li každý paket navíc 40 B hlaviček?
7. Co program vypíše? Vysvětli každý řádek výstupu.

```
import ipaddress
sit = ipaddress.ip_network("172.16.8.0/22")
print(sit.netmask, sit.num_addresses - 2)
for adresa in ["172.16.11.254", "172.16.12.1"]:
    print(adresa, ipaddress.ip_address(adresa) in sit)
print(sit.is_private)
```

8. a) V kavárně se přes veřejnou Wi-Fi přihlašuješ do portfolia přes <https://>. Co vidí útočník, který odposlouchává síť, a co ne? Co ti HTTPS nezaručí? b) Domácí router blokuje příchozí spojení, která nezahájilo zařízení uvnitř sítě. Proč se přesto načítají stránky a funguje videohovor?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. a) Ethernet – stabilní, rychlý, nízká odezva / nutný kabel; b) Wi-Fi – bez kabelu, pohyblivost / sdílené médium, zdi signál tlumí, nižší propustnost; c) Bluetooth – malá spotřeba, snadné spárování / dosah jen asi 10 m, nízká rychlost; d) optika – vysoká rychlost na velkou vzdálenost, odolná vůči rušení / dražší budování; e) satelit – dostupný téměř všude / vyšší odezva (u geostacionárních družic stovky ms), počasí, cena; f) mobilní síť – pokrytí na kilometry / kolísá signál a rychlost, datové limity. – ověřuje: porovnání způsobů propojení zařízení a jejich vlastností
2. **Maska 255.255.254.0; síť 10.4.12.0; broadcast 10.4.13.255; zařízení 10.4.12.1 až 10.4.13.254; $2^9 - 2 = 510$ zařízení.** – ověřuje: adresace v síti – maska, adresa sítě a počet adres
 1. Prefix /23: 23 jedniček masky $\rightarrow 255.255.254.0$ (třetí bajt 11111110).
 2. Pro zařízení zbývá $32 - 23 = 9$ bitů $\rightarrow 2^9 = 512$ adres.
 3. Třetí bajt: $12 = 00001100_2$, AND $11111110_2 = 12 \rightarrow$ síť 10.4.12.0.
 4. Broadcast: všechny bity zařízení jedničky $\rightarrow 10.4.13.255$.
 5. Adresu sítě a broadcast nelze přidělit: $512 - 2 = 510$ zařízení, 10.4.12.1–10.4.13.254.
3. a) přímo – stejná síť 192.168.0.0/24 (doručí se v LAN podle MAC adresy); b) přes bránu – síť 192.168.1.0 je jiná, i když je doma; c) přes bránu – server je v internetu, router adresu přeloží (NAT) a předá paket dál. – ověřuje: vysvětlení, jak zařízení podle adresy a masky rozhodne o cestě paketu
4. B – Wi-Fi (WPA2/WPA3); D – DHCP; F – DNS; C – DNS; A – TCP a TLS (HTTPS); E – HTTP (šifrované v TLS). Pořadí B, D, F, C, A, E; všechny pakety do jiných sítí jdou přes výchozí bránu a směrovače podle IP adresy. – ověřuje: vysvětlení, pomocí čeho a jak spolu komunikují zařízení v síti a v internetu
5. TCP je spolehlivý: čísluje pakety, potvrzuje příjem, ztracené pošle znovu a u příjemce je seřadí – soubor musí dorazit celý a bez chyb. UDP pakety jen odešle bez potvrzení a opakování – je rychlejší s menším zpožděním. Ztráta: u PDF si TCP paket vyžádá znovu (stahování se jen nepatrně zdrží, soubor je celý); ve videohovoru se paket neopakuje – krátce zaškobrtne obraz nebo zvuk, ale hovor pokračuje bez čekání (opakovaný paket by stejně přišel pozdě). – ověřuje: paketový přenos dat a role transportních protokolů
6. **1 920 s = 32 min; 1 643 836 paketů; hlavičky asi 2,7 % přenesených bajtů.** – ověřuje: výpočet doby přenosu a rozdělení dat na pakety
 1. $2,4 \text{ GB} = 2,4 \cdot 10^9 \text{ B} = 1,92 \cdot 10^{10} \text{ b}$.
 2. $t = \frac{1,92 \cdot 10^{10}}{10^7} = 1920 \text{ s} = 32 \text{ min}$.
 3. Počet paketů: $\frac{2,4 \cdot 10^9}{1460} \doteq 1\,643\,835,6$, zaokrouhleno nahoru 1 643 836.
 4. Hlavičky: $1\,643\,836 \cdot 40 \doteq 6,6 \cdot 10^7 \text{ B}$.
 5. Podíl: $\frac{6,6 \cdot 10^7}{2,4 \cdot 10^9 + 6,6 \cdot 10^7} \doteq 2,7 \%$.
7. **Vypíše: 255.255.252.0 1022; 172.16.11.254 True; 172.16.12.1 False; True. Prefix /22 dává masku 255.255.252.0 a $2^{10} - 2 = 1\,022$ adres pro zařízení; síť sahá od 172.16.8.0 do 172.16.11.255, proto .11.254 do ní patří a .12.1 ne; rozsah 172.16.0.0/12 je privátní – v internetu se nesměruje.** – ověřuje: adresace a privátní rozsahy IP adres
8. a) Vidí, že komunikuješ, s jakou IP adresou a doménou serveru, kdy a kolik dat; nevidí obsah stránek, heslo ani soubory – TLS je šifruje a certifikát ověří server. HTTPS nezaručí, že web je poctivý (i podvodná stránka může mít platný certifikát) ani že je v pořádku tvé zařízení. b) Odpovědi na spojení, které zahájilo zařízení uvnitř (stránka, hovor), firewall pouští jako součást navázaného spojení; blokuje jen nevyžádaná spojení zvenčí. – ověřuje: zabezpečený přenos dat a úloha firewallu v komunikaci

Kritéria splnění výstupu

- U způsobů propojení vybere vhodnou technologii a uvede věcně správnou výhodu i nevýhodu aspoň v 5 ze 6 situací (úloha 1).
- Správně spočítá masku, adresu sítě, broadcast a počet zařízení (úloha 2) a podle adresy a masky rozhodne, kdy paket jde přes výchozí bránu (úlohy 3 a 7).
- Vysvětlí spolupráci DHCP, DNS, TCP/UDP, TLS a HTTP při komunikaci v síti a kroky seřadí ve správném pořadí (úlohy 4 a 5).
- Spočítá dobu přenosu a počet paketů s převodem bitů a bajtů (úloha 6) a popíše, co zajišťuje HTTPS a firewall a co ne (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné adresy a prefixy v úloze 2 (např. 192.168.40.130/26, 10.8.0.0/21), jiné soubory a rychlosti v úloze 6.

Praktická varianta: žák doma spustí ipconfig/ifconfig, ping a tracert (tracert) a vysvětlí vlastní adresu, masku, bránu a trasu – do portfolia bez veřejné IP adresy. Úlohu 4 lze dělat jako přetahování kartiček v Excalidraw při sdílené obrazovce. Silnější žáci: rozdělit síť 192.168.50.0/24 na 4 podsítě. Kratší verze: úlohy 2, 3, 4 a 6.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H14 Počítačové sítě a internet (týden 7); 3.+4. H15 Web, cloud, řešení potíží (týden 8)